RGSCenter

Руководство по сервису камеры

Получение кадра · распознавание бутылок · классы и методы · HTTP-интерфейс · эксплуатация и диагностика

Версия	1.0
Дата	24.08.2026
Ревизия	0f60d1d
Статус	По актуальным исходникам

Содержание

1. Назначение 4

2. Границы ответственности 4

3. Архитектура 4

4. Структура исходников 5

5. Получение снимка 5

5.1 Метод CameraCaptureService.capture() . . . 5

5.2 Рабочий режим live . . . 5

6. Управление текущим изображением 6

6.1 capture() . . . 6

6.2 recognize() . . . 7

6.3 snapshot(), currentImage(), reset() . . . 7

7. Алгоритм распознавания 7

7.1 Преобразование в серый . . . 7

7.2 Первичная маска и размытие . . . 7

7.3 Локальная бинаризация Sauvola . . . 7

7.4 Морфология . . . 8

7.5 Формирование кандидатов . . . 8

7.6 Признак бутылки . . . 8

7.7 Порядок нумерации . . . 8

7.8 Разметка результата . . . 8

8. Параметры распознавания 9

9. Контракт данных 10

DetectedBottle . . . 10

CameraImagingSnapshot . . . 10

10. Интеграция с измерительным эмулятором 10

11. HTTP-интерфейс 10

12. Web-интерфейс оператора 12

13. Конфигурация и запуск 12

14. Работа оператора 13

15. Ошибки и диагностика 14

16. Потоки, память и производительность 14

17. Тестирование 15

18. Ограничения текущей реализации 15

19. Рекомендуемые улучшения 15

20. Карта основных методов 16

21. Контрольный список перед вводом на NuvoPC 16

22. Итоговая схема рабочего алгоритма 17

23. Связанные исходники 17

Проверенная ревизия проекта: `0f60d1d`

1. Назначение

Подсистема камеры получает одиночный кадр машинного зрения, распознаёт бутылки по круглым концентрическим контурам крышек, формирует пронумерованный список объектов, показывает результат оператору и сохраняет оригинальный и размеченный JPEG-файлы.

Сервис поддерживает два режима без пересборки JAR:

- `test` — читает заранее подготовленный файл `C:/camera/bottles.bmp`, не обращаясь к физической камере;
- `live` — запускает `C:/SimpleGrab/SimpleGrab.exe`, передаёт IP камеры, имя выходного файла и тайм-аут, затем читает полученный кадр.

Подсистема встроена в страницу `/measurement-emulator`. Доступ к странице и связанным endpoint требует аутентификации.

2. Границы ответственности

Сервис камеры отвечает за:

1. получение одного кадра;
2. хранение текущего оригинала в памяти процесса;
3. распознавание бутылок;
4. нумерацию объектов сверху вниз и слева направо;
5. нанесение окружностей и номеров;
6. сохранение двух JPEG-файлов;
7. выдачу текущего изображения браузеру;
8. передачу списка объектов эмулятору измерительного сценария;
9. сообщения оператору и диагностическое логирование.

Сервис не отвечает за непрерывный видеопоток, управление параметрами экспозиции камеры, движение манипулятора, чтение штрих-кода и долговременное хранение результатов измерений в БД.

3. Архитектура

Диаграмма 1. Компонентная архитектура

Браузер / Thymeleaf	MeasurementEmulatorController	
MeasurementEmulatorService	CameraImagingOperations	
CameraImagingService	BottleRecognitionEngine	
CameraCaptureService	BoofCvBottleRecognitionEngine	
test: bottles.bmp	live: SimpleGrab + Basler	JPEG-архив

Основная идея: интерфейс `CameraImagingOperations` отделяет эмулятор от конкретной реализации захвата и распознавания. `CameraCaptureService` не знает о web-интерфейсе, а алгоритм `BoofCvBottleRecognitionEngine` не знает, откуда пришло изображение и куда оно будет сохранено.

4. Структура исходников

Файл	Роль
camera/CameraCaptureService.java	Получение кадра в test или live режиме
camera/CameraImagingOperations.java	Публичный контракт подсистемы
camera/CameraImagingService.java	Координация кадра, распознавания, состояния и JPEG
camera/BottleRecognitionEngine.java	Контракт алгоритма распознавания
camera/BoofCvBottleRecognitionEngine.java	Реализация распознавания на BoofCV
camera/DetectedBottle.java	Геометрия и номер найденной бутылки
camera/BottleRecognitionResult.java	Размеченное изображение и список бутылок
camera/CameraImagingSnapshot.java	Неизменяемое состояние окна камеры
camera/CameraImagePayload.java	Защитная передача байтов JPEG в HTTP-слой
camera/CameraImagingException.java	Ошибки подсистемы камеры
measurement/emulator/MeasurementEmulatorController.java	HTML и бинарные endpoint камеры
measurement/emulator/MeasurementEmulatorService.java	Связь распознавания со списком объектов и журналом
templates/measurement-emulator.html	Страница, JavaScript-команды и автообновление
templates/fragments/measurement-emulator-status.html	Окно камеры, таблица результата, файлы и журнал

5. Получение снимка

5.1 Метод `CameraCaptureService.capture()`

Метод возвращает `BufferedImage`.

- В `test` режиме сразу проверяется и читается `rgs.camera.capture-file`.
- В `live` режиме сначала вызывается приватный `runSimpleGrab()`, после чего читается тот же выходной файл.
- Отсутствующий файл, неподдерживаемый формат и ошибка чтения преобразуются в `CameraImagingException` с понятным сообщением.

5.2 Рабочий режим `live`

`runSimpleGrab()`:

1. проверяет существование EXE;
2. создаёт каталог выходного BMP при необходимости;
3. запускает процесс с аргументами:

`SimpleGrab.exe <cameraIp> <captureFile> <timeoutMillis>`;

4. объединяет stderr со stdout и отбрасывает вывод, чтобы внешний процесс не заблокировался на заполненном буфере;
5. ждёт завершения не более `timeout + 2 секунды`;
6. при зависании принудительно завершает процесс;
7. проверяет код возврата;
8. сохраняет флаг прерывания потока при `InterruptedException`.

Диаграмма 2. Последовательность получения кадра

1. Оператор нажимает кнопку	2. POST /camera/capture
3. EmulatorService	4. CameraImagingService.capture()
test: прочитать BMP	live: SimpleGrab -> камера -> BMP
5. RGB-копия + JPEG	6. Новая imageVersion
7. HTML-фрагмент	8. GET image?version=N

6. Управление текущим изображением

`CameraImagingService` хранит состояние в памяти:

- `originalImage` — неизменённый текущий кадр;
- `displayedImage` — JPEG, который выдаётся браузеру; сначала оригинал, после распознавания — размеченная копия;
- `imageVersion` — версия изображения для уникального URL;
- `recognized` — признак завершённого распознавания;
- `message` — сообщение оператору;
- `originalFile`, `detectedFile` — пути архивных JPEG;
- `bottles` — неизменяемый список обнаружений.

Все публичные операции сервиса объявлены `synchronized`. Это не позволяет одновременному HTTP-запросу получить частично обновлённое состояние во время снимка, распознавания или сброса.

6.1 `capture()`

1. получает кадр;
2. создаёт RGB-копию;
3. кодирует JPEG для браузера;
4. увеличивает версию URL;
5. сбрасывает старые результаты и имена файлов;
6. записывает сообщение и INFO-лог;
7. возвращает согласованный `CameraImagingSnapshot`.

Новый снимок всегда отменяет результат предыдущего распознавания.

6.2 recognize()

1. требует ранее полученный originalImage;
2. передаёт копию в BottleRecognitionEngine;
3. создаёт выходной каталог;
4. сохраняет оригинал bottles_<date>_<time>.jpeg;
5. сохраняет разметку bottles_detected_<date>_<time>.jpeg;
6. кодирует разметку для браузера;
7. увеличивает imageVersion;
8. публикует список бутылок и сообщение.

Формат времени: yyyyMMdd_HHmmss_SSS, например bottles_20260824_143527_184.jpeg.

Запись выполняется через временный файл и последующее атомарное перемещение. Если файловая система не поддерживает ATOMIC_MOVE, используется обычное перемещение. Незавершённый временный файл удаляется.

6.3 snapshot(), currentImage(), reset()

- snapshot() возвращает метаданные окна без изменения состояния.
- currentImage() возвращает Optional<CameraImagePayload>; до первого снимка значение отсутствует.
- reset() очищает состояние окна и список бутылок, но не удаляет архивные JPEG.

CameraImagePayload копирует массив байтов при создании и при чтении. Внешний код не может изменить сохранённое изображение через ссылку на массив.

7. Алгоритм распознавания

Алгоритм перенесён из проекта SilouttesDetection и реализован с использованием BoofCV 1.1.2.

Диаграмма 3. Конвейер распознавания

RGB -> grayscale	Глобальный threshold	Маска фона
Gaussian blur	Sauvola threshold	Dilate + erode
Контуры 8-connect	Фильтр геометрии	Концентрические кольца
Удаление дублей	Группировка строк	Нумерация и разметка

7.1 Преобразование в серый

Для каждого пикселя применяется целочисленная формула:

gray = (299 * R + 587 * G + 114 * B) / 1000.

7.2 Первичная маска и размытие

Глобальный порог отделяет слишком тёмные области. Затем изображение размывается Gaussian-фильтром. Это уменьшает влияние мелкого шума и надписей на крышках.

7.3 Локальная бинаризация Sauvola

Локальный порог адаптируется к освещению в окрестности каждого пикселя. Это полезно при неравномерной подсветке рабочей зоны.

7.4 Морфология

Последовательность `dilate8` и `erode8` закрывает небольшие разрывы бинарного контура. Используется восьмисвязная окрестность.

7.5 Формирование кандидатов

Для внешних и внутренних контуров вычисляются:

- ограничивающий прямоугольник;
- центр;
- ширина и высота;
- средний диаметр `(width + height) / 2`;
- площадь по формуле многоугольника;
- периметр;
- круглость `4 * PI * area / perimeter²`.

Кандидат отклоняется, если не проходит ограничения по числу точек, диаметру, отношению сторон или круглости.

7.6 Признак бутылки

Крышка считается бутылкой, если существует меньший контур:

- его диаметр находится в допустимой доле от внешнего;
- расстояние между центрами относительно внешнего диаметра не превышает порог;
- внешний и внутренний контуры являются концентрическими в заданном допуске.

После этого совпадающие кандидаты удаляются по нормализованному расстоянию между центрами.

7.7 Порядок нумерации

Нумерация не зависит от диаметра крышки. Метод `numberByRows()`:

1. предварительно сортирует объекты по `centerY`, затем по `centerX`;
2. помещает объект в ближайшую подходящую горизонтальную строку;
3. допуск строки рассчитывает из средней высоты уже принятых объектов и высоты нового объекта;
4. сортирует строки по средней координате Y;
5. сортирует бутылки каждой строки по X;
6. присваивает номера `1..N`.

Таким образом, порядок читается как текст: строки сверху вниз, внутри строки слева направо. Коэффициент допуска строки `ROW_CENTER_TOLERANCE_RATIO = 0.75` сейчас является константой кода.

7.8 Разметка результата

На RGB-копии кадра рисуются:

- зелёная окружность толщиной 4 px;
- номер бутылки зелёным полужирным шрифтом 54 px на полупрозрачном чёрном фоне;
- итог `Найдено бутылок: N` шрифтом 22 px.

Оригинальный кадр при этом не изменяется.

8. Параметры распознавания

Свойство	По умолчанию	Назначение
`rgs.camera.detection.initial-threshold`	40	Глобальное отсечение тёмного фона
`rgs.camera.detection.blur-radius`	5	Радиус Gaussian-размытия
`rgs.camera.detection.sauvola-radius`	20	Размер локальной области Sauvola
`rgs.camera.detection.sauvola-k`	0.005	Чувствительность локального порога
`rgs.camera.detection.morphology-radius`	2	Радиус dilate/erode
`rgs.camera.detection.contour-points-min`	40	Минимум точек контура
`rgs.camera.detection.diameter-min`	20	Минимальный диаметр, px
`rgs.camera.detection.diameter-max`	180	Максимальный диаметр, px
`rgs.camera.detection.aspect-ratio-min`	0.78	Минимальное `width/height`
`rgs.camera.detection.aspect-ratio-max`	1.22	Максимальное `width/height`
`rgs.camera.detection.circularity-min`	0.55	Минимальная круглость
`rgs.camera.detection.concentric-center-distance-ratio-max`	0.18	Допуск центров колец
`rgs.camera.detection.inner-to-outer-ratio-min`	0.30	Минимальная доля внутреннего диаметра
`rgs.camera.detection.inner-to-outer-ratio-max`	0.90	Максимальная доля внутреннего диаметра
`rgs.camera.detection.duplicate-center-distance-ratio-max`	0.35	Порог удаления дублей

Менять параметры следует по одному и проверять на эталонном наборе изображений. Уменьшение ограничений повышает чувствительность и риск ложных срабатываний; увеличение — снижает ложные срабатывания, но может пропустить бутылки.

9. Контракт данных

DetectedBottle

Поле	Тип	Значение
number	int	Порядковый номер для UI и сценария
centerX, centerY	double	Центр контура в пикселях исходного кадра
width, height	int	Габариты контура
diameter	double	Средний диаметр
circularity	double	Круглость, около 1 для идеального круга

CameraImagingSnapshot

Содержит наличие изображения, версию URL, признак распознавания, сообщение, пути двух файлов и список DetectedBottle. Record используется как неизменяемая согласованная витрина текущего состояния.

10. Интеграция с измерительным эмулятором

MeasurementEmulatorService.captureCameraImage() запрещает снимок во время фазы RUNNING, вызывает сервис камеры, очищает старый список объектов и добавляет событие.

recognizeBottles() также запрещён во время RUNNING. После успешного распознавания для каждой бутылки создаётся объект сценария:

- номер — из DetectedBottle.number;
- штрих-код — НЕ СЧИТАН;
- масса — 0.0;
- статус — ОБНАРУЖЕН.

В журнал добавляются итог распознавания и пути сохранённых файлов. Непустой список объектов участвует в условии доступности кнопки START.

Диаграмма 4. Состояния окна камеры

Нет снимка
Сделать снимок -> показ оригинала
Распознать -> разметка + список + файлы
Новый снимок -> старый результат сброшен
СБРОС -> архив остаётся, состояние очищено

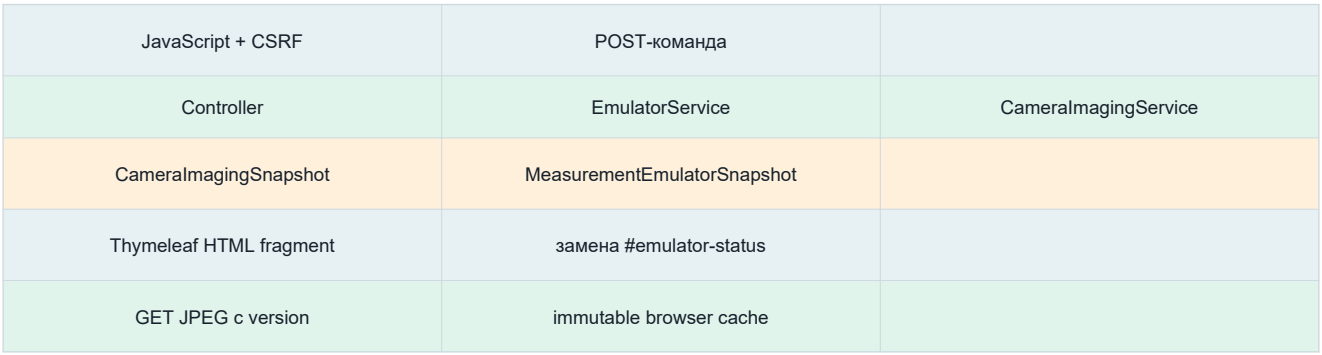
11. HTTP-интерфейс

Базовый путь: /measurement-emulator. Все маршруты защищены общей аутентификацией Spring Security. POST-запросы используют CSRF-заголовок.

Метод и путь	Ответ	Назначение
`GET /measurement-emulator`	полная HTML-страница	Открытие эмулятора
`GET /measurement-emulator/status`	HTML-фрагмент	Обновление состояния без перезагрузки страницы
`POST /measurement-emulator/camera/capture`	HTML-фрагмент	Получить новый кадр
`POST /measurement-emulator/camera/recognize`	HTML-фрагмент	Распознать текущий кадр
`POST /measurement-emulator/detect-objects`	HTML-фрагмент	Совместимый старый маршрут распознавания
`GET /measurement-emulator/camera/image?version=N`	`image/jpeg` или 404	Получить текущий оригинал/разметку
`POST /measurement-emulator/reset`	HTML-фрагмент	Очистить состояние окна и эмулятора

Endpoint изображения возвращает байты только при точном совпадении параметра `version` с текущей версией. Ответ имеет неизменяемый публичный cache-control на 365 дней. При каждом изменении кадра создаётся новый URL, поэтому браузер безопасно кэширует старые версии и сразу получает новую.

Диаграмма 5. HTTP и обновление формы



12. Web-интерфейс оператора

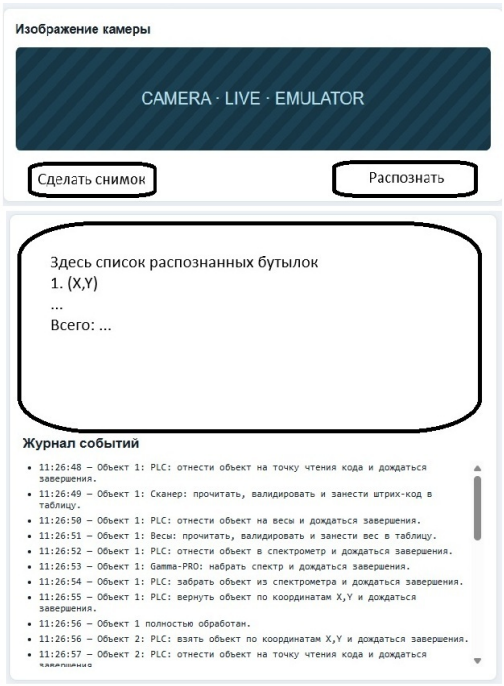


Рисунок 1. Концептуальная компоновка окна камеры, результата и журнала

В карточке «Изображение камеры» находятся:

- область последнего изображения;
- кнопка «Сделать снимок»;
- кнопка «Распознать», отключённая до первого кадра.

После распознавания в области изображения показывается размеченный JPEG. Ниже выводятся:

- текстовый итог;
- таблица №, `Центр X`, `Центр Y`, `Размер`, `Круглость`;
- пояснение единиц измерения;
- пути оригинала и результата;
- список объектов измерительного сценария;
- журнал событий.

JavaScript-функция `emulatorAction(path)` выполняет POST, передаёт CSRF-заголовки и заменяет содержимое панели возвращённым Thymeleaf-фрагментом. `loadEmulatorStatus()` обновляет панель каждую секунду через `setInterval`, если команда оператора не выполняется. Флаг `emulatorActionPending` предотвращает наложение фонового обновления на активную команду.

13. Конфигурация и запуск

Основные свойства:

```
rgs.device.camera.ip=192.168.1.13
rgs.camera.capture-mode=test
rgs.camera.capture-file=C:/camera/bottles.bmp
rgs.camera.output-directory=C:/camera
rgs.camera.capture-executable=C:/SimpleGrab/SimpleGrab.exe
rgs.camera.capture-timeout-millis=10000
```

Spring Boot преобразует имена переменных окружения верхнего регистра с подчёркиваниями в свойства. Пересборка JAR не нужна; приложение необходимо перезапустить.

CMD, тестовый режим:

```
set RGS_CAMERA_CAPTURE_MODE=test
set RGS_CAMERA_CAPTURE_FILE=C:\camera\bottles.bmp
java -jar center-0.0.1-SNAPSHOT.jar
```

CMD, рабочий режим:

```
set RGS_CAMERA_CAPTURE_MODE=live
set RGS_DEVICE_CAMERA_IP=192.168.1.13
set RGS_CAMERA_CAPTURE_EXECUTABLE=C:\SimpleGrab\SimpleGrab.exe
set RGS_CAMERA_CAPTURE_TIMEOUT_MILLIS=20000
java -jar center-0.0.1-SNAPSHOT.jar
```

PowerShell:

```
$env:RGS_CAMERA_CAPTURE_MODE = "live"
$env:RGS_CAMERA_CAPTURE_TIMEOUT_MILLIS = "20000"
java -jar .\center-0.0.1-SNAPSHOT.jar
```

Переменная, заданная через `set`, действует только в текущем окне CMD. Для постоянной системной настройки можно использовать внешнюю конфигурацию Spring Boot или `setx`, учитывая, что новое значение `setx` появится только в новом процессе.

14. Работа оператора

1. Открыть `/measurement-emulator` и войти в систему.
2. Убедиться, что измерительный цикл не находится в `RUNNING`.
3. Нажать «Сделать снимок».
4. Проверить, что появился актуальный кадр и сообщение об успехе.
5. Нажать «Распознать».
6. Сравнить окружности и номера с физическим расположением бутылок.
7. Проверить количество и таблицу координат.
8. При ложном или пропущенном объекте исправить положение/освещение, сделать новый снимок и повторить распознавание.
9. Убедиться, что сформирован список объектов сценария.
10. Переходить к `START` только после прохождения остальных проверок комплекса.

15. Ошибки и диагностика

Симптом	Возможная причина	Проверка/действие
«Файл снимка не найден»	Неверный путь или SimpleGrab не создал BMP	Проверить `capture-file`, права и код возврата EXE
«Утилита захвата не найдена»	Неверный путь к EXE	Проверить `capture-executable`
«Превышено время ожидания»	Камера/сеть/EXE не ответили	Проверить IP, кабель, firewall; увеличить timeout обоснованно
`SimpleGrab завершился с кодом N`	Ошибка внешней утилиты	Запустить EXE вручную с теми же аргументами
«Формат снимка не поддерживается»	Повреждённый или неверный файл	Открыть файл локально, проверить BMP/JPEG
«Сначала сделайте снимок»	Распознавание вызвано до capture	Сначала нажать «Сделать снимок»
Бутылки не обнаружены	Пороги, масштаб, контраст, геометрия	Проверить свет, фокус, размер крышек и параметры детектора
Ложные окружности	Слишком мягкие фильтры	Повысить `circularity-min`, сузить диаметры/отношения
Старое изображение	Несогласованный version или старый HTML	Проверить `/status`, версию URL, сетевые ошибки браузера
JPEG не сохраняется	Нет прав на каталог	Проверить `output-directory` и свободное место

Логируются успешный снимок, режим, размер кадра, число найденных бутылок, имена файлов и предупреждения с краткой причиной. Сырые байты изображений и полный вывод SimpleGrab в журнал не записываются, поэтому лог не переполняется изображениями.

16. Потоки, память и производительность

- HTTP-команды выполняются в потоках web-сервера.
- Получение live-кадра синхронно ждёт внешний процесс; это одиночная операторская операция, не периодический видеопоток.
- `CameraImagingService` сериализует операции монитором объекта через `synchronized`.
- В памяти находятся исходный `BufferedImage`, JPEG текущего отображения и список объектов.
- При новом кадре старые ссылки заменяются и могут быть освобождены GC.
- Архивные JPEG автоматически не удаляются; требуется политика хранения.
- Периодическое обновление HTML не запускает новый снимок и не запускает распознавание.

17. Тестирование

`BoofCvBottleRecognitionEngineTests` проверяет:

- безопасную обработку пустого кадра;
- порядок нумерации по строкам сверху вниз и слева направо.

`CameraImagingServiceTests` проверяет:

- получение кадра;
- распознавание;
- сохранение оригинала и результата;
- формирование снимка состояния;
- поведение без исходного кадра.

`MeasurementEmulatorWebTests` проверяет web-маршруты и интеграцию HTML-слоя.

Рекомендуемый регрессионный набор для промышленной настройки должен содержать разные варианты освещения, заполненности, поворота камеры, перекрытий, пустой стол и посторонние круглые предметы. Для каждого кадра следует хранить ожидаемое число бутылок и допустимые координаты.

18. Ограничения текущей реализации

1. `live` зависит от внешней утилиты SimpleGrab и её контракта аргументов.
2. Выполняется одиночный кадр, не потоковое видео.
3. Параметры распознавания глобальны для всех условий.
4. Критерий основан на круглых концентрических контурах крышки; бутылка без видимой крышки не распознаётся.
5. Коэффициент группировки строк и размер шрифта заданы константами кода.
6. Нет автоматической очистки архива JPEG.
7. Нет БД с историей распознаваний и привязкой к измерительному запуску.
8. Нет оценки уверенности, кроме доступной геометрии и круглости.
9. Нет отдельного endpoint состояния камеры вне страницы эмулятора.
10. Ошибка распознавания отображается через журнал/сообщение эмулятора, а HTTP-фрагмент обычно остаётся успешно сформированным.

19. Рекомендуемые улучшения

Приоритет 1:

- вынести размер номера и допуск строки в `application.properties`;
- добавить идентификатор измерительного запуска в имена/метаданные файлов;
- ввести лимит возраста/объёма архива;
- добавить тестовый каталог размеченных эталонов и метрики precision/recall;
- проверять свежесть BMP после завершения SimpleGrab, чтобы не прочитать старый файл.

Приоритет 2:

- перенести длительный live-захват и распознавание в отдельный executor с состояниями `CAPTURING/RECOGNIZING`;
- добавить endpoint диагностического состояния: режим, последний успех, длительность, размер кадра, ошибка;
- сохранять параметры детектора вместе с результатом;
- добавить масштабирование координат в физическую систему рабочего стола после калибровки камеры;

• реализовать ручное подтверждение/исправление списка оператором.

Приоритет 3:

• абстрагировать адаптер захвата, чтобы заменить SimpleGrab без изменения бизнес-сервиса;

• поддержать несколько камер;

• добавить контроль качества кадра: резкость, пересвет, тени, закрытие зоны;

• реализовать версионированный формат результата для передачи в автоматический сценарий.

20. Карта основных методов

Класс	Метод	Назначение
`CameraCaptureService`	`capture()`	Получить и декодировать кадр
`CameraCaptureService`	`runSimpleGrab()`	Запустить live-захват с тайм-аутом
`CameraImagingService`	`capture()`	Сделать кадр текущим и очистить старый результат
`CameraImagingService`	`recognize()`	Распознать, сохранить и опубликовать результат
`CameraImagingService`	`snapshot()`	Получить согласованное состояние
`CameraImagingService`	`currentImage()`	Получить текущий JPEG для HTTP
`CameraImagingService`	`reset()`	Очистить состояние без удаления архива
`BoofCvBottleRecognitionEngine`	`recognize()`	Выполнить полный CV-конвейер
`BoofCvBottleRecognitionEngine`	`createCandidate()`	Рассчитать геометрию и отфильтровать контур
`BoofCvBottleRecognitionEngine`	`concentricRings()`	Выбрать концентрические пары и удалить дубли
`BoofCvBottleRecognitionEngine`	`numberByRows()`	Назначить порядок сверху вниз/слева направо
`BoofCvBottleRecognitionEngine`	`annotate()`	Нарисовать окружности, номера и итог
`MeasurementEmulatorService`	`captureCameraImage()`	Интегрировать снимок с состоянием сценария
`MeasurementEmulatorService`	`recognizeBottles()`	Сформировать список объектов и журнал
`MeasurementEmulatorController`	`cameraImage()`	Отдать versioned JPEG браузеру

21. Контрольный список перед вводом на NuvoPC

☐ Java и JAR установлены и запускаются под сервисной учётной записью.

☐ `SimpleGrab.exe` существует и запускается той же учётной записью.

☐ Камера доступна по `192.168.1.13`.

☐ Каталог `C:/camera` существует или может быть создан.

☐ Есть права чтения/записи и достаточно места.

☐ `RGS_CAMERA_CAPTURE_MODE=live` установлен в окружении процесса сервиса.

□ Тайм-аут соответствует реальному времени ответа.

□ Сделан контрольный снимок и проверено, что файл обновился.

□ Проверено распознавание полного и частичного набора бутылок.

□ Проверена нумерация по строкам.

□ Проверены сообщения при отключённой камере и недоступном EXE.

□ Настроено резервное копирование или удаление старых JPEG.

22. Итоговая схема рабочего алгоритма

Диаграмма 6. Рабочий алгоритм оператора

Вход и проверки
Сделать снимок: test/live
Проверить оригинал
Распознать и сохранить два JPEG
Проверить окружности, номера и таблицу
При ошибке: свет/положение/параметры -> новый снимок
При успехе: список объектов -> готовность START

23. Связанные исходники

- `center/src/main/java/com/rgs/center/camera/`
- `center/src/main/java/com/rgs/center/measurement/emulator/MeasurementEmulatorController.java`
- `center/src/main/java/com/rgs/center/measurement/emulator/MeasurementEmulatorService.java`
- `center/src/main/resources/templates/measurement-emulator.html`
- `center/src/main/resources/templates/fragments/measurement-emulator-status.html`
- `center/src/main/resources/application.properties`
- `center/src/test/java/com/rgs/center/camera/`
- `center/src/test/java/com/rgs/center/measurement/emulator/MeasurementEmulatorWebTests.java`